

previous
answer

64

a circle
number

1

세 학생 A, B, C를 포함한 10 명의 학생이 연구조, 발표조, 지원조로 한 팀을 구성하여 어느 프로젝트 대회에 참가하려고 한다. 이 10 명의 학생 모두를 연구조에 4 명, 발표조에 3 명, 지원조에 3 명 배정하려고 할 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하시오.

(가) A는 B 또는 C와 같은 조에 배정한다.

(나) B와 C는 서로 다른 조에 배정한다.

previous
answer

1820

a circle
number

2

좌표평면 위에 세 개의 직선 $y = x + b$, $x = \frac{1}{b}$, $y = 0$ 과 곡선 $y = \frac{1}{x}$ 로 둘러싸인 영역이 있다. 이 영역의 넓이를 $B(b)$ 라 하고, $t = \frac{b + \sqrt{b^2 + 4}}{2}$ 일 때, $B(b) + \ln b$ 를 t 에 관한 식으로 나타낸 식을 $f(t)$ 라 하자. $\lim_{t \rightarrow 1+} f(t)$ 의 값을 구하시오. (단, $b > 0$)

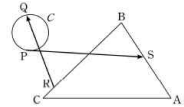
previous
answer

$\frac{2}{7}$

a circle
number

3

그림과 같이 한 점 O와 반지름의 길이가 1인 원 C와 $\overline{AB} = 5$, $\overline{BC} = 6$, $\overline{CA} = 7$ 인 삼각형 ABC가 한 평면 위에 있다. 두 점 P, Q가 원 C 위를 움직이고 두 점 R, S가 삼각형 ABC의 변 위를 움직인다. 같은 평면 위의 점 X가 $\overrightarrow{OX} = \overrightarrow{PS} + \overrightarrow{RQ}$ 를 만족시킬 때, 점 X가 존재하는 영역의 넓이를 구하시오.



previous
answer

6

a circle
number

4

실수 t 에 대하여 함수 $f(x)$ 를 $f(x) = \begin{cases} (x-1)(x-4)-tx & (x \leq 4) \\ -2(x-4)-tx & (x \geq 4) \end{cases}$ 라 하자. $f(x) = 0$ 이 양의 실근을 갖지 않는 t 의 값 중 가장 큰 값을 c 라 하자. 함수 $g(t)$ 는 정의역이 구간 (c, ∞) 이고 다음 두 조건을 모두 만족한다. 함수 $g(t)$ 의 값이 최소가 되는 t 의 값이 두 개 이상일 때, $g(0)$ 의 값을 구하시오.

(i) $f(\beta) = 0$ 인 어떤 양의 실수 β 에 대하여

$$g(t) = \int_0^\beta f(x) dx$$

(ii) 함수 $g(t)$ 가 $t = a$ 에서 불연속인 a 의 값은 세 개다.

previous
answer

$\frac{1495}{406}$

a circle
number

5

실수 a, b, c 에 대하여 함수 $f(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq 0) \\ ax^2 + bx + c & (0 < x \leq 1) \\ 1 & (x > 1) \end{cases}$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다. (단, $a \leq -2$) 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 $\frac{25}{16}$ 일 때, 열린구간 $(0, m)$ 에서 함수 $(f \circ f)(x)$ 가 항상 증가하도록 하는 양수 m 의 최댓값을 구하시오.

previous
answer

$\frac{5}{4} - \frac{\sqrt{2}}{2}$

a circle
number

6

$-1 \leq x \leq 1$ 일 때, 점 $Q(x, \sqrt{1-x^2})$ 과 두 점 $C(b, \sqrt{1-b^2})$, $D(b, -\sqrt{1-b^2})$ 에 대하여 $\overline{QD}^4 - \overline{QC}^4$ 을 $q(x)$ 라고 하자. 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 함수 $q(x)$ 의 최댓값 M 이 $\frac{M^2}{(1-b^2)(3 + \sqrt{1+8b^2})^2} = 15$ 를 만족시킬 때, 상수 b 의 값을 구하시오. (단, $0 < b < 1$)

previous
answer

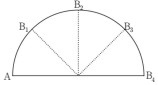
$$72 + 36\sqrt{6} + 4\pi$$

a circle
number

7

다음 그림과 같이 반경이 1인 반원 위에 $\overline{AB_1} = \overline{B_1B_2} = \overline{B_2B_3} = \overline{B_3B_4}$ 를 만족시키는 4개의 점 B_1, B_2, B_3, B_4 가 순서대로 놓여있다. t 의 범위가 실수 전체일 때

$(|\overline{AB_2} - t\overline{AB_1}| + |\overline{AB_3} - t\overline{AB_1}|)^2$ 의 최솟값을 구하시오.



previous
answer

$$\frac{1}{2}$$

a circle
number

8

주머니에 1부터 29까지의 자연수가 각각 적혀있는 공 29개가 들어있다. 이 주머니에서 임의로 2개의 공을 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적힌 자연수 중 작은 수를 i , 큰 수를 j 라고 하자. (단, $n \geq 3$) 이 자연수 i, j 에 대하여 $i, j-i, 29-j+1$ 중 가장 작은 수를 확률변수 X 라고 하자.

$1 \leq k \leq 29$ 인 자연수 k 에 대하여 X 의 기댓값을 구하시오.

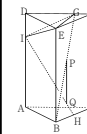
previous
answer

$$2 + \sqrt{2}$$

a circle
number

9

두 밑면은 한 변의 길이가 4인 정삼각형이고 옆면은 모두 직사각형인 삼각기둥 $DEF-ABC$ 가 있다. 이 삼각기둥의 높이는 8이다. 선분 DF 위에 점 G 를 $\overline{FG}=1$ 이 되도록 잡고, 선분 BC 의 중점을 H , 선분 AD 위의 한 점을 I 라 하자. 선분 BG 위의 한 점 P 와 선분 HI 위의 한 점 Q 에 대하여 직선 PQ 는 밑면과 수직이고,



$\overline{PQ} = \frac{26}{7}$ 이다. 선분 AI 의 길이를 구하시오.

previous
answer

$$\frac{3}{4}$$

a circle
number

10

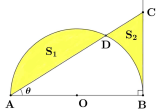
중심이 O 이고 지름의 끝점이 각각 A, B 이고 반지름의 길이가 1인 반원을 생각하자. 그림과 같이 선분 AB 와 선분 BC 가 수직이고, 선분 AC 와 반원이 만나는 점을 D 라 하자. 이때, $\angle BAC = \theta$ 라 할 때, 영역 S_1 과 영역 S_2 의 넓이의 합을 $f(\theta)$ 라 하자. (단, $\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ 이다.)

$f(\theta)$ 가 $\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ 에서

최댓값을 갖는 θ 의 값을 α 라

하고, 최솟값을 갖는 θ 의 값을 β 라 하자. 이때,

$\cos^4 \alpha + \sin^2 \beta$ 의 값을 구하시오.



previous
answer

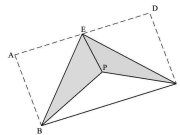
$$\frac{5 - \sqrt{15}}{8}$$

a circle
number

11

직사각형 모양 종이의 네 꼭짓점 A, B, C, D 에 대하여 $\overline{AB}=2$, $\overline{AD}=2\sqrt{3}$ 이다. 다음 그림과 같이 선분 AD 의 중점을 E 라고 하고, 선분 EB 와 선분 EC 를 접어서 두 선분 AE 와 DE 가 맞닿도록 하자. 두 점 A 와 D 가 만나는 점을 P 라고 할 때, 다음 물음에 답하시오. (단, 종이의 두께는 생각하지 않는다.)

평면 PEB 와 평면 EBC 가 이루는 각의 크기를 θ 라 하자. $\cos \theta$ 의 값을 구하시오.



previous
answer

$$\frac{11}{6}$$

a circle
number

12

함수 $f(x) = x^n e^{1-x}$ 에 대하여 방정식 $f''(x) = 0$ 의 0이 아닌 두 실근을 α, β 라 하자. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{4n^2 P_{2n}}{f(\alpha)f(\beta)} \right\}^{\frac{1}{n}}$ 의 값을 구하시오.